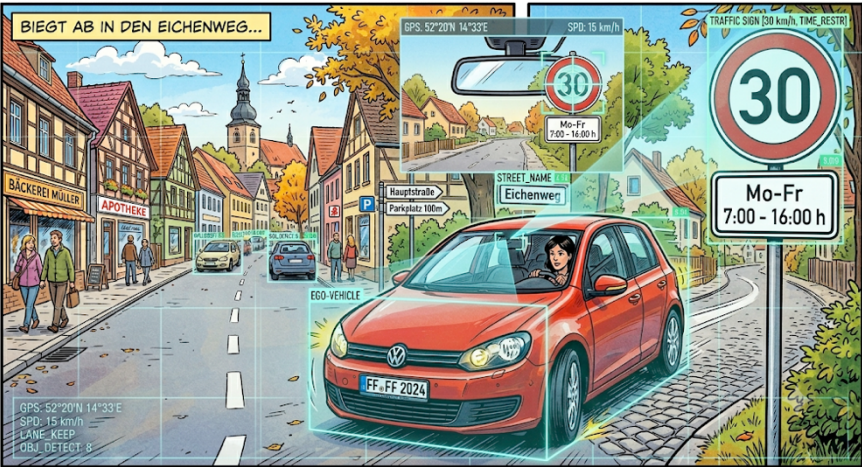


Zahlenerkennung – (K)Ein einfaches Problem?

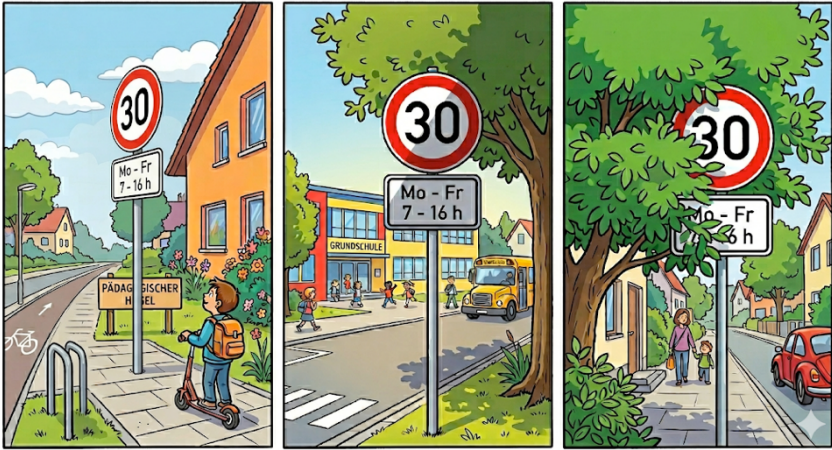


Nachdem wir uns nun mit neuronalen Netzen beschäftigt

haben bleibt die Frage: Warum ist das wichtig für unser Auto-Problem von Anfang? Stellen wir uns folgende Situation vor. Unser Auto fährt in der Stadt und biegt in eine Straße ab. Statt der in der Stadt üblichen 50 km/h dürfen wir dort nur noch 30 km/h fahren. Diese Beschränkung gilt aber nur am Montag bis Freitag und

zwischen 7 und 16 Uhr. Die Kamera des Autos muss dieses Schild erfassen, aber wie gelangt die Information daraus zum Computer, der das Auto steuert?

Ein Computer kann ein Bild nicht so intuitiv interpretieren, wie wir es können. Da er mittels Algorithmen arbeitet müssen wir ihm schrittweise sagen, was er tun soll. Für das 30 km/h Schild müsste er wissen, dass das Schild rund ist, dass es von außen nach innen aus einem schmalen weißen, dann dickeren Roten und mittig großen weißen Kreis besteht und dass drinnen eine schwarze 30 steht. Nur reicht auch das nicht aus, schauen wir uns dafür die folgenden Bilder an.



Aufgabe 1:

Sieh dir die drei Bilder an und **vergleiche** sie mit den Kriterien aus dem Text für ein 30 km/h Schild. Welche Probleme oder Schwierigkeiten könnten bei der Erkennung auftreten, **notiere** diese.

Zeit: 10 Minuten

Tipp: Wie wirkt sich beispielsweise Schatten auf Farben aus?

Bild 1:

Bild 2:

Bild 3:



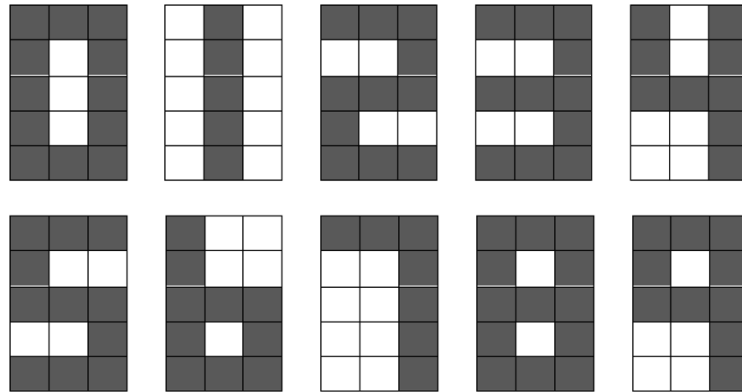
Nun gibt es verschiedene Arten von Schildern im Straßenverkehr und neben der Form ist auch die Beschriftung meist relevant. Ein Computer kann das Bild nun zwar verarbeiten, etwas darin zu erkennen muss ihm aber erst beigebracht werden. Wie dies funktioniert, das wollen wir uns im Folgenden anschauen.

Vielleicht sind dir im Alltag schon Bezeichnungen wie 1080P, 4K oder auch 8K begegnet, oder du hast Fotos gesehen, welche unscharf oder unklar waren. All diese Dinge haben mit der Auflösung zu tun, also aus wie vielen Pixeln das Bild besteht. Pixel sind eigentlich nur farbige Rechtecke, setzen wir viele davon zusammen entsteht ein Bild. Eine Kamera arbeiten ebenso, sie schaut für jeden Pixel welche Farbe dort am meisten vorkommt und diese Farbe bekommt dann der Pixel. Je mehr Pixel ein Bild hat, desto schärfer und realistischer erscheint es uns.



Damit der Computer darin nun etwas erkennen kann, wie beispielsweise unsere 30 km/h Schild mit dem kleinen Zusatzschild darunter, muss er jedes einzelne Pixel betrachten. Das scharfe Bild hier neben hat beispielsweise über 4 Millionen Pixel, welche der Computer alle betrachten muss. Wenn wir so viele Pixel betrachten müssen erfordert dies viel Rechenleistung. Lass uns das Bild doch einmal kleiner machen wie beim zweiten Bild. Dieses hat nur noch knapp über 10.000 Pixel, also 0,25% der ursprünglichen Pixel. Hier können wir die 30 auf dem Schild noch erkennen, die kleine Beschreibung darunter aber kaum noch. Dies stellt ein Problem dar, ist das Bild zu gut brauchen wir lange für die Bearbeitung, ist es zu unscharf erkennen wir nicht mehr alles. Wobei wir nun schauen möchten, wie dieses Erkennen eigentlich funktioniert.

Wie erkennt der Computer nun die Zahlen auf dem Schild? Wir nutzen unser neuronales Netzwerk! Damit wir aber nicht mit tausenden Eingabeneuronen arbeiten müssen verwenden wir diese Zahlen. Jedes Pixel stellt hierbei ein Neuron dar. Für jede Zahl müssen wir also lediglich 15 Pixel betrachten und haben 10 mögliche Ausgaben. Wir beschriften die einzelnen Pixel entsprechend der linksstehenden Grafik, also die erste Zahl ist die Zeile und die zweiten die Spalte. Nun kann daraus ein neuronales Netz gebaut werden.



Wir sehen, dass wir manchen Zahlen einer, beiden oder keinen der beiden Ausgabemöglichkeiten zuordnen können. So bilden sich vier mögliche Ergebnisgruppen heraus.

1. Gruppe aus dem oberen Ausgabe-Neuron
2. Gruppe aus dem unteren Ausgabe-Neuron
3. Gruppe die in der 1. und 2. Gruppe vorkommen
4. Gruppe welche nicht von Netz erkannt wird

Um alle Zahlen zu erkennen reicht dies nicht aus, wir wollen in den nächsten Schritten das Netz schrittweise erweitern. Aber sind eigentlich alle Pixel hier gleichwichtig und müssen somit auch alle betrachtet werden?

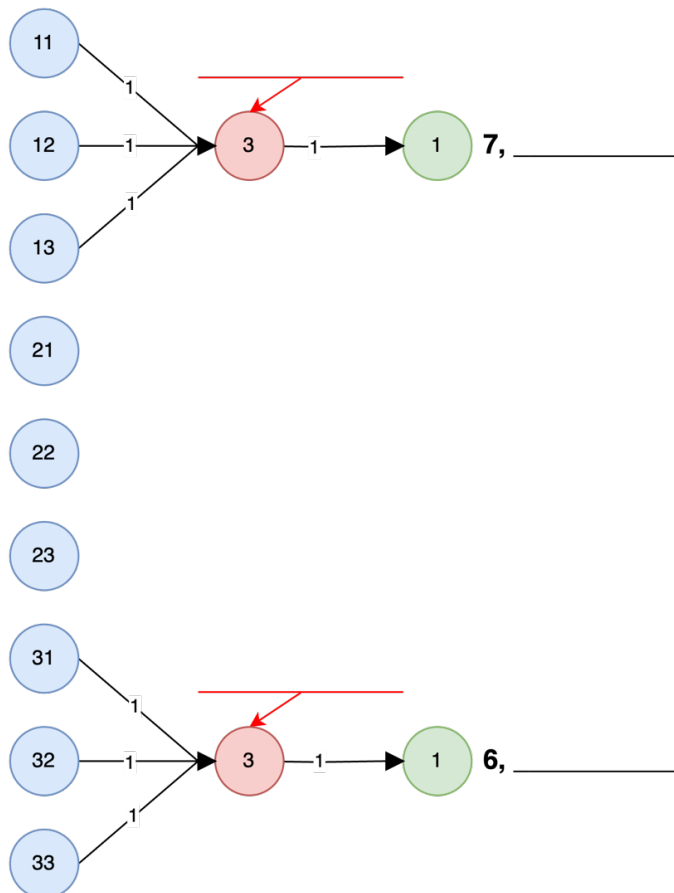
11	12	13
21	22	23
31	32	33
41	42	43
51	52	53



➔ Aufgabe 2:

Das gegebene Netz unterscheidet zunächst nur, ob die Eingabe eine 6 oder 7 ist. **Beschreibe** was die beiden roten, versteckten Neuronen erkennen müssen. Durchlaufe das Netz mit den anderen acht Zahlen, **notiere** hinter die Ausgabe-Neuronen welche Zahlen noch dadurch erkannt werden.

Zeit: 15 Minuten



Was erkennen die beiden roten Neuronen in der Versteckten-Schicht?



➔ Aufgabe 3:

Suche dir einen Spielpartner und spiele gegen ihm entsprechend der obigen Regeln. Es hat derjenige gewonnen, der zuerst 3 Runden gewinnt!

Zeit: 20 Minuten

Tipp: Notiere dir jede Runde, welche Felder dir am meisten geholfen haben, die gesuchte Zahl einzugrenzen.

	.1	.2	.3
meine			
Zahl:			

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

	.1	.2	.3
meine			
Zahl:			

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

	.1	.2	.3
meine			
Zahl:			

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

	.1	.2	.3
meine			
Zahl:			

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

	.1	.2	.3
meine			
Zahl:			

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Punktestand

Ich	Gegner





➔ **Aufgabe 4:** Tausche dich mit deinem Mitspieler aus, welche Felder haben euch jeweils am meisten genützt?

🕒 **Zeit:** 5 Minuten

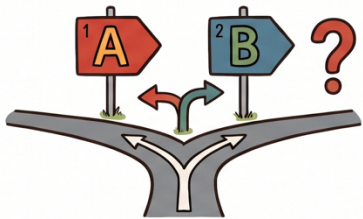
Hinweis: Ab hier ist es dann wieder Einzelarbeit



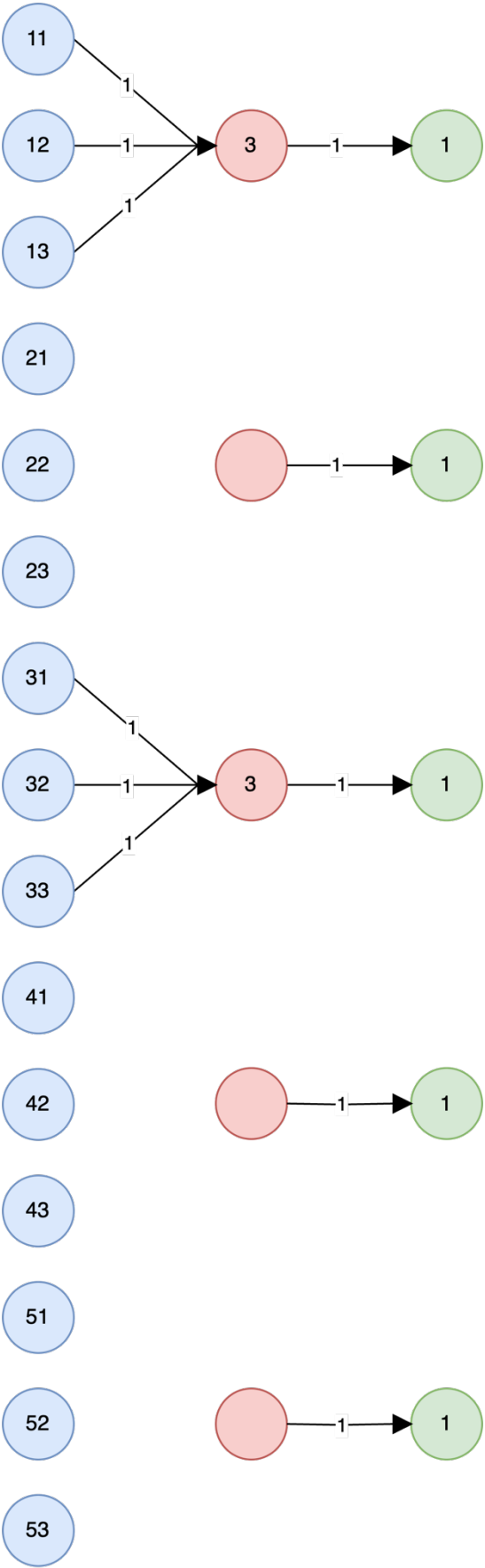
Du hast hoffentlich gemerkt, dass dir einige Felder mehr helfen als andere, da diese die möglichen Zahlen stärker einschränken. Das einige Felder wichtiger sind wird als **Feature Importance** (zu deutsch: Merkmals-Wichtigkeit) bezeichnet. Sie gibt eben jene Erkenntnis an, dass einige Eingaben oder auch Merkmale, wichtiger sind als andere bei der Bestimmung. So wären bei unserem selbstfahrenden Auto wohl alle Pixel, die in einem Kreis sind wichtiger als andere, da diese auf Verkehrszeichen hinweisen könnten. Oder die Pixel in der unteren Bildhälfte sind relevanter, da hier die anderen Verkehrsteilnehmer zu sehen sind. Dies können wir uns bei unserer Zahlenerkennung zunutze machen.

Du kannst nun aus **zwei Optionen** wählen:

1. Du kannst mit dem gerade aufgeführten Netz weiterarbeiten und ein Netz bauen, was alle Zahlen erkennen kann (Empfohlen, wenn du mit der vorherigen Aufgabe gut zurechtgekommen bist)
2. Du kannst mit einer vereinfachten Variante des Netzes arbeiten, dieses kann aber nicht alle Zahlen erkennen (Empfohlen, wenn du das Netz gerade sehr herausfordernd fandest)



Wenn du dich für Option 1 entschieden hast mache einfach an hier weiter. Wenn du **Option 2** gewählt hast **schlage die übernächste Seite** auf und arbeite von dort weiter.



Auch wenn uns einzelne Pixel teilweise schon ausreichen, um eine Zahl von einer anderen zu unterscheiden, so können wir ebenso die Zeilen und Spalten bei unseren Zahlen nutzen. Einführend haben wir schon gesehen, wie dies für die obere und mittlere Zeile aussieht. Aber es gibt noch andere nützliche Zeilen und Spalten.



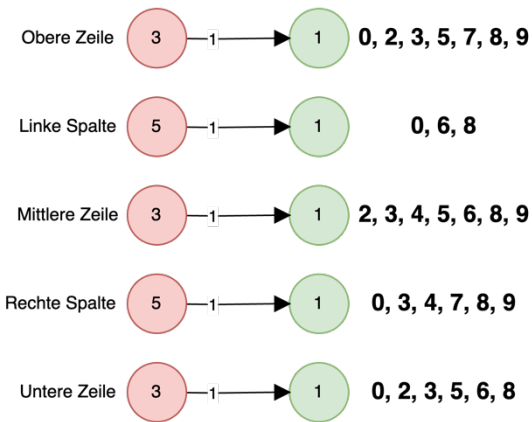
➔ **Aufgabe 5:** **Erweitere** das Netz, sodass es folgende Pixelanordnungen erkennen kann:

1. Untere Reihe mit Pixeln
2. Pixelspalte links (von oben nach unten)
3. Pixelspalte rechts (von oben nach unten)

🕒 **Zeit:** 15 Minuten

💡 **Tipp:** Beschrifte die Versteckten Neuronen, z.B. „obere Zeile“

Wenn wir das neuronale Netz entsprechend erweitert haben und wieder für alle Zahlen schauen, welche Ausgabe-Neuronen aktiv werden, dann ergibt sich das nebenstehende Netz. Zur Erkennung von allen Zahlen hilft uns das leider noch nicht weiter, legt aber den Grundstein dafür. So sehen wird, dass es nur drei Zahlen gibt, bei denen die linke Spalte komplett schwarz ist. Gleichzeitig wurden einige Eingabe-Neuronen noch gar nicht betrachtet, brauchen wir diese überhaupt?



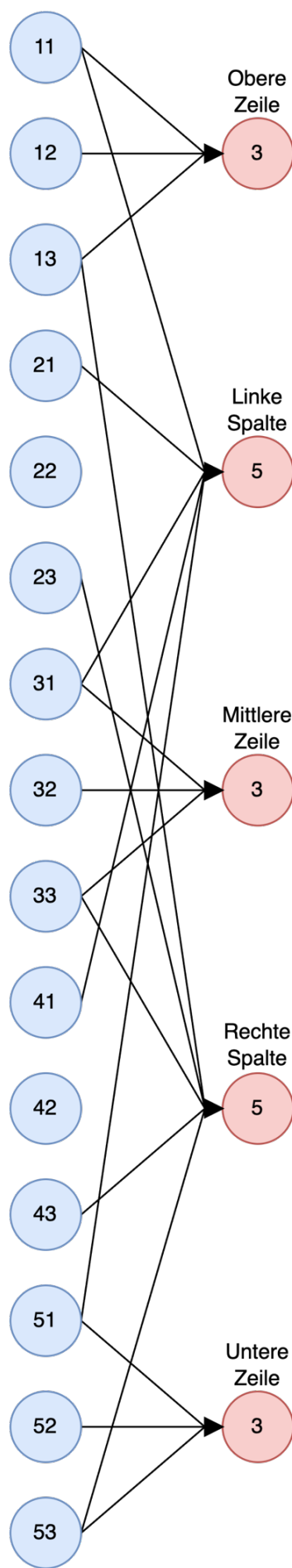
➡ Aufgabe 6:

Erweitere das neuronale Netz so, dass es sicher einzelne Zahlen erkennen kann. Ziel ist es, dass es **mindestens 4 Zahlen** eindeutig erkennen kann.

Zeit: 30 Minuten

Tipp: Gewichte können auch negativ sein, so kannst du sagen, dass es eine Zahl auf gar keinen Fall sein kann, wenn ein bestimmtes Eingabe-Neuron (Pixel) aktiv (schwarz) ist.

Hinweis: Zur Übersichtlichkeit wurde auf die Gewichte der einzelnen Kanten zwischen den Neuronen verzichtet, solange kein gesondertes Gewicht dran steht ist das Gewicht 1.



Hier beginnt der Abschnitt für **Option 2**. Wenn du Option 1 bearbeitet hast blättere um zum nächsten Kapitel.

Anstatt uns alle Pixel anzuschauen nutzen wir unser Wissen aus dem Zahlen erkennen Spiel und bauen ein neuronales Netz, welches auf nur 5 Pixeln arbeitet. Diese sind hier gelb markiert.

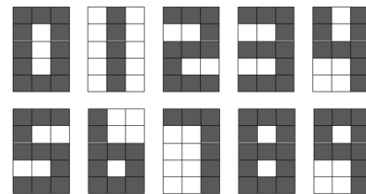


Aufgabe 5:

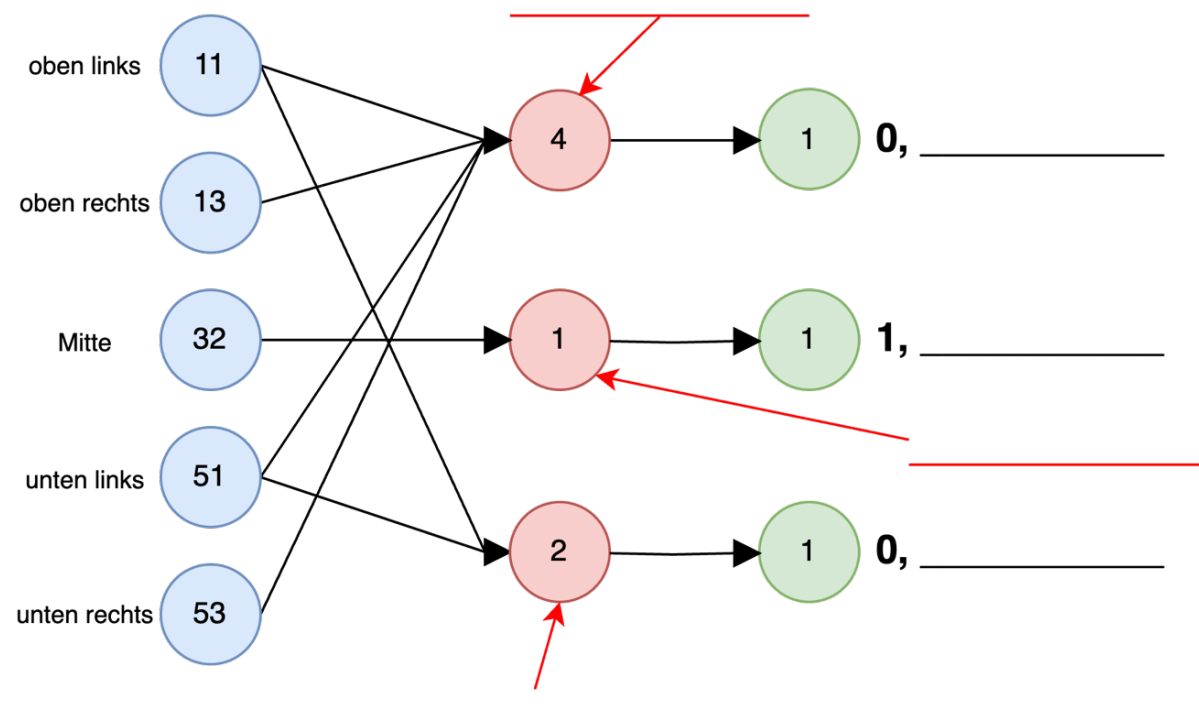
Beschreibe was die roten, versteckten Neuronen erkennen und beschrifte damit die roten Pfeile. Durchlaufe das Netz mit den anderen acht Zahlen, **notiere** hinter die Ausgabe-Neuronen welche Zahlen hier erkannt werden.

Zeit: 15 Minuten

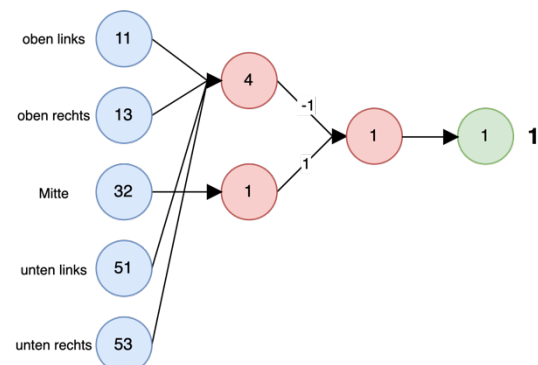
11	12	13
21	22	23
31	32	33
41	42	43
51	52	53



Das Pixel ist:



Das Pixel ist:



Nun können wir leider noch keine Zahl mit absoluter Sicherheit erkennen. Aber das können wir ganz einfach ändern. Statt den bisher immer verwendeten positiven Gewichten auf den Kanten, können dort auch negative Gewichte stehen. Dafür schauen wir uns das folgende, angepasste Netz an.

Bei den ersten beiden roten Versteckten-Neuronen wird, wie zuvor geschaut, ob alle Ecken schwarz sind und ob das mittlere Pixel schwarz ist.

Falls aber alle Ecken schwarz sind wird ein negativer Wert an das hintere Versteckte-Neuron weitergegeben, wodurch sein

Schwellenwert von 1 nicht mehr erreicht werden kann. (Denn $-1 < 1$, und auch $-1 + 1 = 0 < 1$) Somit wird dieses Neuron nur aktiv, wenn alle Ecken frei und das mittlere Pixel schwarz ist. Damit können wir sicher die Zahl 1 erkennen. Bekommen wir das für noch mehr Zahlen hin?



Aufgabe 6:

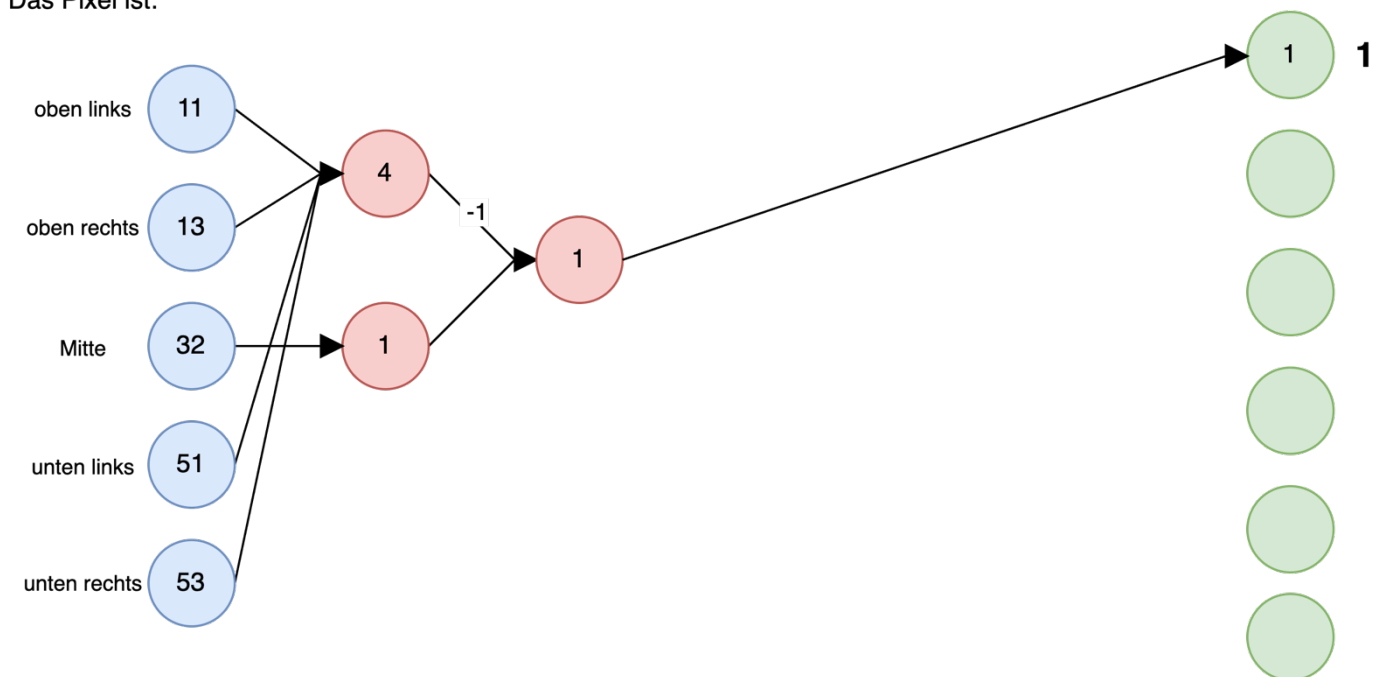
Erweitere das neuronale Netz so, dass es sicher einzelne Zahlen erkennen kann. Ziel ist es, dass es **mindestens 4 Zahlen** eindeutig erkennen kann.

Zeit: 30 Minuten

Tipp: Durch die negativen Gewichte können beispielsweise die Zahl 8 und 9 eindeutig unterschieden werden, was ist bei unseren fünf Pixel nämlich für ein Unterschied erkennbar?

Hinweis: Zur Übersichtlichkeit wurde auf die Gewichte der einzelnen Kanten zwischen den Neuronen verzichtet, solange kein gesondertes Gewicht dran steht ist das Gewicht 1.

Das Pixel ist:

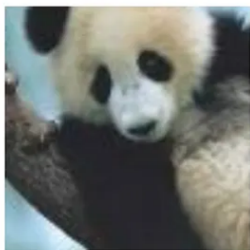


★ Zusatz: Vergleiche dein fertiges Netz mit dem deiner Mitschüler. Was haben sie vielleicht anders gemacht, wo seid ihr gleich vorgegangen. Gibt es Lösungen die du bei dir übernehmen könntest?

Super, du hast nun gesehen, wie ein neuronales Netz zur Erkennung von Zahlen aussehen könnte. Im Folgenden wollen wir schauen, welche Schwierigkeiten das autonom fahrende Auto noch haben kann.

Die perfekte Bilderkennung – ist sie (un)möglich?

Nachdem wir gesehen haben, wie wir ein neuronales Netz erstellen können, soll nun geschaut werden, wo dieses seine Grenzen hat. Sehen wir uns folgendes Beispiel an.¹



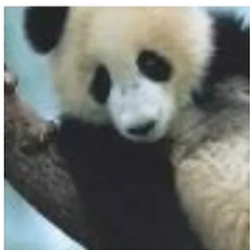
“panda”
57.7% confidence

+ .007 ×



noise

=



“gibbon”
99.3% confidence

Forscher haben hier ein neuronales Netzwerk genommen, welche Objekte, in diesem Beispiel Tiere, auf Bildern erkennen soll. Auf dem linken Bild ist sich das Netz zu fast 58% sicher einen Panda zu erkennen. Dann wurde ein Rauschen (englisch: noise) auf das Bild gelegt. Das heißt die Farben der einzelnen Pixel wurden leicht verändert. Für uns sehen beide Bilder identisch aus, aber das Netz erkennt im rechten nun einen Gibbon. Und das sogar mit fast 100% Sicherheit.

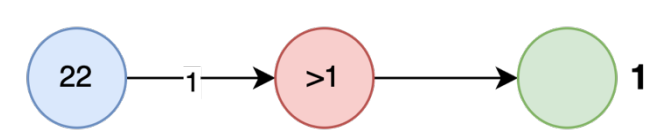


➔ **Aufgabe 1:**

Notiere deine Vermutungen, warum sich das neuronale Netz durch die leicht veränderten Farben hat täuschen lassen!

🕒 **Zeit:** 5 Minuten

¹ Goodfellow, Ian J. & Shlens, Jonathon & Szegedy, Christian: Explaining and Harnessing Adversarial Examples, 20.12.2014 (Link: <https://arxiv.org/abs/1412.6572>).



Kommen wir noch einmal zu unseren Zahlen zurück. Wir haben hier einen Ausschnitt aus unserem Netz, aber dieser eine Pixel, hier Zeile 2 Spalte 2, genügt, um sicher die Zahl 1 zu erkennen. Wenn die Entscheidung,

um welche Zahl es sich handelt, aber nur von einem Pixel abhängig ist, dann lässt sich dieser leicht angreifen. Sehen wir uns dazu die obere Grafik an. Für uns ist in beiden Fällen die Zahl 1 zu erkennen. Das obige Netz allerdings erkennt die Zahl nicht mehr, da bei Pixel 22 nun ein leeres Feld ist.



➔ **Aufgabe 2:**

Probiere dein neuronales Netzwerk aus dem vorherigen Kapitel mit den nachfolgenden Zahlen aus. **Notiere** ob die Zahlen richtig, falsch oder gar nicht erkannt werden!

🕒 **Zeit:** 10 Minuten

Unsere 1

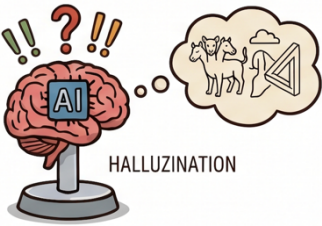
Alternative 1

Richtig / Falsch / Nicht erkannt:

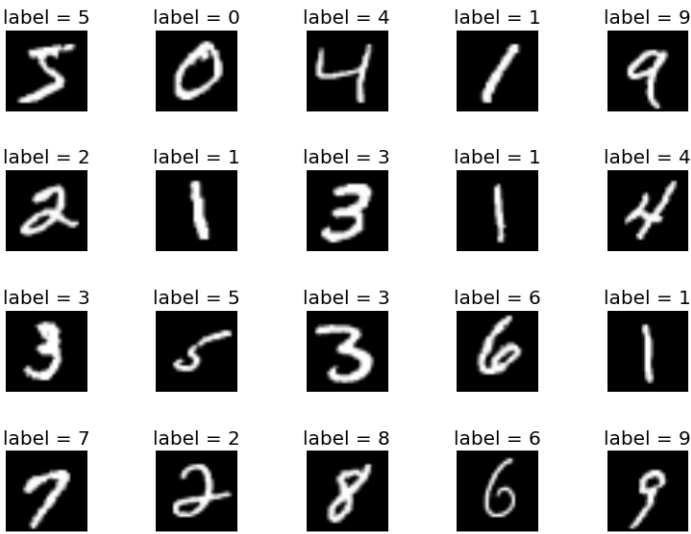


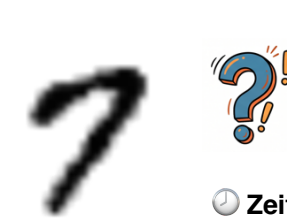
Für uns sind alle diese Zahlen erkennbar, für unser Netzwerk aber nicht. Es wurde zu sehr auf die entsprechenden Eingaben angepasst. Dies wird als Overfitting (zu deutsch: Überanpassung) bezeichnet. Wir können also die uns aus Kapitel 3 bekannten Zahlen zuordnen, scheitern aber daran, wenn wir die Zahlen leicht verändern oder auch drehen würden.

Falls das Netz nicht auf alle Zahlen trainiert wurde, sich aber sicher ist, dass eine eingegebene Zahl ein andere ist, dann bezeichnen wir das als Halluzination. Wenn das Netz eine 5 beispielsweise als 3 erkennt, da es nur auf den Zahlen von 1 bis 3 trainiert wurde, dann muss es, um eine Antwort zu liefern diese sich halt ausdenken. Uns begegnet das bei Chatbots, wie ChatGPT oder Gemini. Falls wir eine Antwort auf eine Frage wollen, zu welcher sie keine passenden Daten im Training bekommen hat, dann denkt es sich eine Antwort aus.



Um diese beiden Phänomene zu vermeiden sollte ein neuronales Netz mit Hilfe möglichst vieler Daten erstellt werden, um auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Ein Beispiel für Zahlen finden wir im MNIST Datensatz. Hier wurden viele handschriftliche Ziffern aufgezeichnet und das Netz soll diese erkennen, ähnlich wie bei uns. Nur gibt es bei Handschriften schier unendlich viele Möglichkeiten, jeder Mensch hat seine eigene Schrift. Im Bild² sehen wir wie verschieden die Zahlen aussehen können.





➔ **Aufgabe 3:**

Sieh dir die nebenstehende Zahl 7 an. Es ist das Bild aus dem MNIST Datensatz unten links, aber mit umgekehrten Farben. **Erläutere** welche Probleme das Netz bei der Erkennung der Zahl haben könnte. Nutze entweder den Begriff **Overfitting** oder **Halluzination**!

 **Zeit:** 10 Minuten



Ein Kernproblem bei allen neuronalen Netzwerken ist, dass wir diese gezielt angreifen oder manipulieren können, wenn wir wissen, wie sie funktionieren. Das macht die automatische Nutzung dieser auch problematisch.

Stellen wir uns vor: du möchtest in den Ferien für zwei Wochen in die USA reisen. Bei der Einreise werden deine sozialen Medien durchsucht, vielleicht auch deine Fotos auf dem Handy. Nun wurde dir davor ein unscheinbares Bild geschickt, welches aus deinem Messenger direkt in deinen Fotos gespeichert wurde. Dieses Bild wurde so manipuliert, dass es von der automatischen Suche bei der Einreise als gefährlich eingestuft wurde. Dann kann es sein, dass du nicht einreisen darfst

und zurückfliegenden musst. Alles wegen eines Fotos, was du niemals als Auslöser der ganzen Situation finden kannst, da es dir ganz gewöhnlich erscheint.

Jetzt hat uns die Geschichte gezeigt, dass Computer immer besser werden. Sicher wird es doch irgendwann eine Bilderkennung geben, die alles mit Sicherheit erkennen kann, oder? Für die perfekte Bilderkennung müssten wir ein



neuronales Netz mit allen Bildern trainieren, die es gibt und mit Bildern von allen Dingen und Situationen, die es gibt. Nur können wir dies niemals erreichen. Jeden Tag entstehen neue Dinge, passieren neue Sachen, werden Milliarden von Fotos aufgenommen. Selbst wenn wir alle Bilder hätten, wäre das immer nur ein kurzer Moment, danach gibt es schon neue Dinge. Ein Bilderkennung und auch allgemein künstliche Intelligenz kann und wird wohl immer besser werden, aber perfekt und fehlerfrei kann sie nie sein.

➔ **Aufgabe 4:**

 Nachdem wir nun umfassendes Wissen erworben haben, wollen wir noch einmal auf unsere vorherigen Vermutungen aus Kapitel 1 Aufgabe 7 zurückschauen. **Beurteile** diese nun selbstständig. **Erläutere** weitere Vermutungen, warum verschiedene Bilder dort falsch erkannt wurden.

 **Zeit:** 15 Minuten

Bestimmt sind dir einige weitere mögliche Fehlerquellen aufgefallen, die das System hier gemacht hat. Nachdem du dir so umfangreiches Wissen angeeignet hast, wollen wir auch noch einmal das autonome Fahren anschauen.

² https://corochann.com/wp-content/uploads/2021/09/mnist_plot.png



➔ Aufgabe 5:

Erläutere, welche Schwierigkeiten ein autonom fahrendes Auto bei diesem Straßenschild³ haben könnte. Nutze dafür dein erlerntes Wissen bezüglich der Bilderkennung!

 Zeit: 15 Minuten



Super gemacht! Es folgt noch ein letztes Kapitel, aber mit der Bilderkennung sind wir fertig.

³ Bildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Stop_sign_with_stickers.jpg/1920px-Stop_sign_with_stickers.jpg.

Selbstcheck: Ich kann mir ein neues Problem erschließen?

Ihr seid in beratender Position in einem Unternehmen tätig und bekommt von einer Schule den Auftrag, eine künstliche Intelligenz zu entwickeln. Diese soll die Schüler:innen bei ihren Hausaufgaben und bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen. Ebenso sollen die Lehrer:innen diese nutzen, zur Stundenvorbereitung, zur Erstellung von Tests und Klassenarbeiten sowie für die Korrekturen. Hierfür soll ein sogenanntes Large Language Model (kurz: LLM) mit Transformer-Architektur eingesetzt werden. Du sollst dich damit auseinandersetzen und eine Stellungnahme verfassen, in welcher du zu diesem Vorhaben eine Stellung nimmst.



➡➡ Aufgabe 1:

Erschließe dir das Thema LLM ähnlich wie die Bilderkennung aus den vorherigen Kapiteln. **Recherchiere** dafür eigenständig die benötigten Informationen. Als **Hilfestellung** kannst du dich an der nachfolgenden Struktur orientieren.

Zeit: 45 Minuten

Was ist ein Transformer-Modell?

Wie ist ein Transformer-Modell aufgebaut?

Welche Eingaben bekommt die KI und welche Ausgaben erzeugt sie?

Wie erzeugt ein Transformer-Modell seine Antworten?

Welche Schwierigkeiten und Problemen können dabei auftreten?



➡➡ Aufgabe 2:

Nimm auf Grundlage deiner Arbeitsergebnisse aus der vorherigen Aufgabe **begründet Stellung** zu dem Vorhaben der Schule! Gehe sowohl auf die praktische wie gesellschaftliche Seite ein. **Formuliere** abschließend ein klares Urteil. (**Tipp:** du kannst auch Bedingungen formulieren, welche erfüllt sein müssen, um so deine Stellung zu stützen)

Zeit: 15-20 Minuten

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.